NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	19/12/2025	Issued For Review	FN	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
DAFTAR GAMBAR 6
DAFTAR TABEL 7
1. *GENERAL* 8
1.1 Latar Belakang 8
1.2 Tujuan 9
1.3 Ruang Lingkup 10
1.4 Istilah 10
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 11
3. DAFTAR SINGKATAN 11
4. KONFLIK DALAM PERSYARATAN 11
5. PERSYARATAN UMUM 12
5.1 Usia Pemakaian 12
5.2 Material 12
6. DATA UTILITAS 13
6.1 Utilisasi Tegangan dan Frekuensi 13
6.2 Variasi Teganan dan Frekuensi 13
6.3 *Drop* Tegangan *(Voltage Drop)* 14
6.4 *Electromagnetic Compatibility* (EMC) 14
7. PERSYARATAN TEKNIS *GROUNDING* 14
7.1 Kriteria Umum 14
7.2 Sistem *Grounding* 15
7.3 Batang (Rod) Grounding 16
7.4 Grounding Pit 16
7.5 Koneksi *Grounding* 17
7.6 Ketentuan Peralatan yang Di-*grounding* 17
8. SISTEM PENANGKAL PETIR 17
8.1 Prinsip Proteksi Petir 17
8.2 Koneksi *Grounding* 18
8.3 Sistem Terminasi Udara 18
8.4 Down Conductor 18
8.5 Grounding Rod 19
8.6 Electrostatic Grounding 19
8.7 Lighting Event Counter 19
8.8 Surge Protection Device 19

8.9 Tiang Penangkal Petir 19
9. INSPEKSI DAN PENGAJUAN 20
10. DOKUMENTASI 20
11. SUKU CADANG DAN PERALATAN KHUSUS 20
12. PERSIAPAN PENGIRIMAN DAN PENYIMPANAN 21
13. GARANSI 21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat – Karangan Timur 8
Gambar 1. 2 Rencana Pola Operasi Fase 1 9
Gambar 1. 3 Rencana Pola Operasi Fase 2 9

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Istilah 10
Tabel 2. 1 Kode Standar dan Referensi 11
Tabel 2.2 Dokumen Proyek 11
Tabel 3.1 Daftar Singkatan 11
Tabel 6. 1 Utilisasi Tegangan 13
Tabel 6. 2 Variasi Tegangan 13
Tabel 6. 3 Drop Tegangan 14
Tabel 7. 1 Ukuran Kabel Grounding 15

1. *GENERAL*

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	96 7376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528.777	19,046	

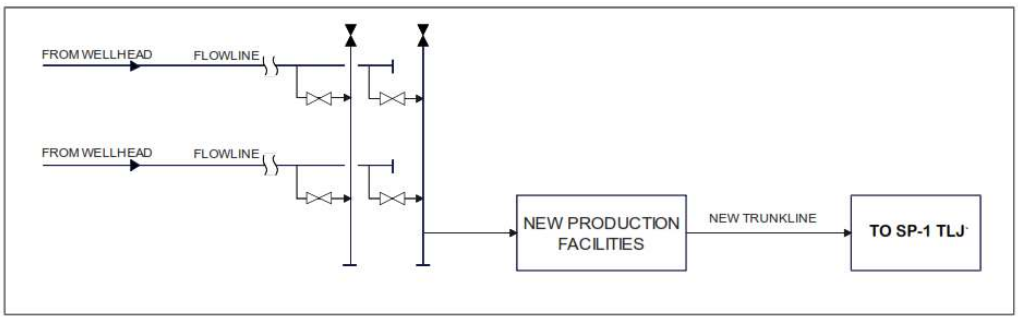
Gambar 1. 1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat – Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembanguna fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui

pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

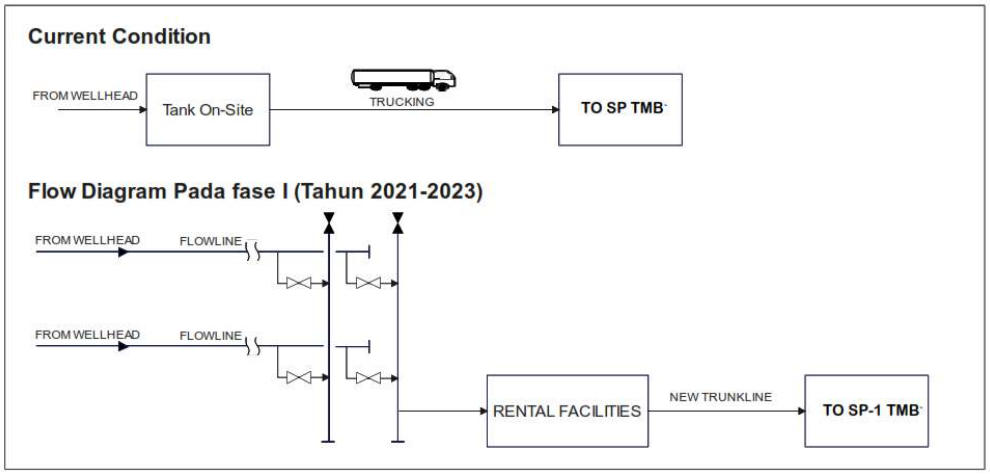
Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 1. 2 Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.

.



Gambar 1. 3 Rencana Pola Operasi Fase 2

1.2 Tujuan

Dokumen ini mencakup persyaratan instalasi, inspeksi dan pengujian dalam proyek DED PENGEMBANGAN FASILITAS PRODUKSI TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR TAHAP-01.

Dokumen ini telah mengacu pada kode/standar yang berlaku untuk menjadi basis dan referensi dalam dokumen/gambar tertentu dalam proyek DED PENGEMBANGAN FASILITAS PRODUKSI TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR TAHAP-01.

1.3 Ruang Lingkup

Lingkup suplai dari VENDOR tidak dibatasi namun minimal harus mencakup desain, pengadaan material, instalasi, inspeksi, pengujian, pengiriman dan *pre-commissioning/commissioning*, dan dokumen pendukung lainnya seperti spesifikasi (termasuk kode dan standar yang digunakan), datasheet, lampiran-lampiran terkait, dan gambar terkait.

KONTRAKTOR yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN untuk mengerjakan detail engineering design harus menjamin desain akhir sistem kelistrikan dan electrical *equipment/material* yang akan digunakan dapat beroperasi secara handal dan aman sesuai *performancenya*.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Tabel 1.1 Daftar Istilah

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa DED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

Tabel 2. 1 Kode Standar dan Referensi

Nomor Kode	Deskripsi
IEC 60364-5-54	*Electrical Installation of Building*
IEC 62305	*Protection Against Lightning*
IEEE 80	*Guide for Safety in AC Substation*
IEEE 142	*Recommended Practice for Grounding of Industrial and Commercial Power Systems*
NFPA 780	*Standard for the Installation of Lightning Protection System*

DOKUMEN PROYEK

Tabel 2.2 Dokumen Proyek

No	No. Dokumen	Nama Dokumen
1	TMBP-01-EL-DBS-101	*Electrical Design Basis*
2	TMBP-01-EL-SPE-103	*Specification for Electrical Instalation & Testing*
3	TMBP-01-EL-SPE-502	*Specification for Induction Motor*
4	TMBP-01-EL-LAY-113	*Grounding & Lightning Protection Layout and Coverage Area*

3. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

Tabel 3.1 Daftar Singkatan

Singkatan	Keterangan
A	*Ampere*
AC	*Alternating Current*
AML	*Approved Manufactured List*
DC	*Direct Current*
IP	*Ingress Protection*
LV	*Low Voltage*
PML	*Preferred Manufactured List*
PVC	*Poly Vynyl Chlorida*
SP	Stasiun Pengumpul
XLPE	*Cross-linked Polyethylene*

4. KONFLIK DALAM PERSYARATAN

Apabila terjadi konflik persyaratan dari beberapa dokumen, maka persyaratan yang diikuti harus sesuai dengan urutan berikut:

1. Kode dan Standar Indonesa;
2. Kode dan Standar Internasional;

3. Gambar Rencana Proyek;
4. Spesifikasi Proyek;
5. Gambar Standar Proyek,
6. Praktek rekayasa yang umum / direkomendesikan

KONTRAKTOR bertanggung jawab atas sernua lisensi, izin, inspeksi dan somua pekerjean yang diperlukan untuk memenuhl persyaratan otoritas lokal sesuai keperiuan untuk sistem tenega listrik.

VENDOR disyaratkan untuk mencantumkan semua deviasi dari spesifikasi ini dalam penawarannya. Apabila deviasi tidak dicantumkan, akan diasurnsikan dan citetapkan bahwa VENDOR berkeinginan untuk memenuhi semua persyaratan yang ditentukan. Deviasi diatas harus dikumpulkan secara terpisah dalam Bab “Standar Deviasi dari Spesifikasi”.

5. PERSYARATAN UMUM

Sistem kelistnkan harus didesain untuk menyediakan:

- Keselamatan "personil dan peralatan" baik selama operasi maupun selama pemeliharan
- Resiko kebakaran yang minimum
- Kemudahan pemeliharaan dan kemudahan operasi
- Fitur *fell safe*
- Koordinasl proteksi melalui *selective relaying*
- Operasi yang hemat energi
- Inventori suku cadang minimum
- Kesesualan untuk faktor lingkungan yang berlaku

Semua peralatan listrik harus benar-benar sesuai dengan datasheet, gambar, spesifikasi kode dan standar yang diacu.

Data VENDOR harus mengisikan datasheet PERUSAHAAN dan mengirimkannya bersama dengan penawaran VENDOR.

5.1 Usia Pemakaian

Desain waktu pemakaian dan ketersediaan / keandalan semua paket acara keseluruhan harus mencapai 20 tahun pemakaian. VENDOR harus mamastikan peralatan listik yang didesain dan disediakan sudah terbukti beroperasl di lapangan selama beberapa tahun dan hanya pernah mengalami pemadaman biasa yang direncanakan selama pemeliharaan atau penggantian komponen-komponen normal lainnya.

5.2 Material

Semua material peralatan harus dirincikan didalam spesifikasi atau datasheet. Jika memang belum ditentukan, maka VENDOR dapat memberikan penawarannya yang cocok untuk penggunaan di kondisi lingkungan tropis. Semua material harus baru dan bebas cacat.

6. DATA UTILITAS

6.1 Utilisasi Tegangan dan Frekuensi

Nilai frekuensi pada sistem kelistrikan adalah 50 Hz. Sementara, untuk utilisasi nilai tegangan dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut.

Tabel 6. 1 Utilisasi Tegangan

No.	Deskripsi	Voltage (V)	Fasa	Daya	Kabel
1.	Sistem distribusi LV *(LV Distribution)* (Catatan-1)	400	3	AC	3C + N + E
2.	Motor dengan nilai daya dibawah 0.55 kW	230	1	AC	2C + E
3.	Motor dengan nilai daya 0.55 kW sampai 200 kW	400	3	AC	3C + E
4.	Motor dengan nilai daya diatas 200 kW	6600	3	AC	3C + E
5.	*Welding Outlet*	400	3	AC	3C + E
6.	*Space Heater/auxilliary power supply*	230	1	AC	1C + N + E
7.	Sistem penerangan & beban daya rendah	230	1	AC	2C + E
8.	Suplai kontrol untuk *Switchgear*, Relai, *Electrical Controllers*	110	1	DC	2C
9.	Suplai kontrol untuk motor starter dan *space heater* yang tersambung ke LV MCC (Catatan-2)	230	1	AC	2C + E
10.	Instrumentasi, safety, F&G, dan telekomunikasi	24	1	DC	2C

Catatan:
1. Tegangan LV dipilih pada kondisi operasi normal, pengaturan tap transformer diatur pada 0%.
2. Diambil dari suplai internal, L-N dengan proteksi fuse.

6.2 Variasi Teganan dan Frekuensi

Desain peralatan listrik harus mempertimbangkan variasi suplai tegangan berikut:

Tabel 6. 2 Variasi Tegangan

Deskripsi	*Steady State*	*Transient*
Sistem AC:		
Tegangan	± 10%	± 20% pada saat motor starting
Frekuensi	± 5%	± 10%
Sistem DC:		

Deskripsi	*Steady State*	*Transient*
Tegangan	± 10%	± 25%

6.3 *Drop* Tegangan *(Voltage Drop)*

Drop tegangan ditentukan dengan batas maksimal berikut:

Tabel 6. 3 *Drop* Tegangan

No.	Deskripsi	Drop Tegangan
1.	*Generator* ke 400 V switchgear / MCG	< 1%
2.	Motor dan *feeder* dari 400 *switchgear* / MCC pada kondisi beban penuh	< 5%
3.	Maksimum drop tegangan yang diijinkan pada saat motor *starting*	< 20%
4.	Sistem AC	< 5% (2% pada *feeder*, 3% pada sub-distribusi)
5.	Sistem DC	< 2%

6.4 *Electromagnetic Compatibility* (EMC)

Desain dan Instalasisistem kelistrikan harus dibuat sedemikian rupa untuk remenuhi kompatibllitas elktromagnetik.

Peralatan elektrikal yeng sensitif terhadap gangguan (seperti peralatan pengukuran / metering dan peralatan yang barsifat semikonduktor) harus didesain sedemikian rupa (peda begian selungkup dan konesi eksternal) agar gangguan yang disebabkan ofeh gangguan clektromagnøtik tidak berdampak pada kinerja dan keandalan sistem.

Desain dan konstruksi sistem kelistrikan dan instrumentasi terkait harus mengacu pada standar IEC 60553 dan IEC 61000.

7. PERSYARATAN TEKNIS *GROUNDING*

7.1 Kriteria Umum

Sistem *grounding* dibuat dengan tujuan utama untuk melindungl personil dari sengatan listrik dan memberikan proteksl pada peralatan istrik terhadap *ground faults*, sambaran petir, listrik statis yang dapat mengganggu keandalan sistem kelistrikan.

Untuk desain sistem *grounding* yang mencakup sistem *grounding* kelistrikan, sistem *grounding* peralatan non-listrik, sistem *grounding* instrumentas|, proteksi terhadap petir harus didasari pada penerapan standar yang berlaku.

Semua kabel *grounding* yang diletakkan dibawah tanah (abel main *loop*) dan kabel yang keluar dari permukaan tanah harus memiliki ukuran minimum 50 mm² dan terinsulasi bahan PVC dengan

warna hijau strip kuning untuk kabel yang keluar dari permukaan tanah.

Proteksi dari *discharge* listrik statis diakukan dengan menyediakan *bonding* atau *grounding* pada bagian metal yang dapat menyebabkan potensi bahaya kebakaran dan ledakan dari bahan yang mudah terbakar.

Grounding disediakan untuk membatasi tegangan pada rangkaian bila terjadi tegangan berlebih *(over voltage).*

Grounding juga disediakan untuk mengurangi efek dari gangguan listrik pada sinyal dan slstem instrumentasi. Sistem *grounding* antara peralatan elektrikal dan instrumentasi harus dipisahkan. Untuk desain sistem *grounding* pada peralatan instrumentasi, koneksi ke sistem *grounding* utama harus menggunakan *spark gap* / *transient earth clamp* untuk mencegah terjadinya kebocoran tegangan ke peralatan instrumentasi jilka terjadi lonjakan tegangan pada sistem grounding utama.

Sistem *grounding* TN-C-S dan TN-S harus dipertimbangkan untuk sistem distribusi, kecuali untuk sistem UPS dimana sistem IT herus digunakan untuk konfigurasi *grounding* dari sistem distribusinya.

7.2 Sistem *Grounding*

Sistem *grounding* harus terdiri dari jaringan yang dipasang disekitar unit proses utama bangunan, struktur, pusat distribusi, ruang elektrikal dan lain- sebagainya. Jaringan harus terdiri busbar-busbar *grounding* (loop utama), elektroda *grounding*, dan konduktor yang terhubung ke masing-masing peralatan.

Peralatan yang terletak jauh dari jaringan *grounding* utama boleh di-*grounding* secara individu.

Nilai resistansi rata-rata unluk sistem *grounding* utama harus kurang dari 5 Ohm, sedangkan sistem *grounding* instrumentasi harus kurang dari 1 Ohm dengan mempertimbangkan faktor perubahan cuaca atau musim pada kondisi tanahnya.

Semua elektroda *grounding* pada ruang elektrikal harus terhubung secara loop menggunakan konduktor *grounding*.

Batang *(rod) grounding* / *dispatcher* harus tersedia untuk ruang elektrikal guna memfasilitasi hubungan peralatan listrik dan kubikel.

Penentuan untuk ukuran kabel *grounding* berdasarkan perelelan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7. 1 Ukuran Kabel *Grounding*

Peralatan		**Jumlah Titik *Grounding***	**Ukuran Kabel *Grounding* (mm^2)**
Transformer	*Body*	2	95
	Neutral	1	95
MV & LV *switchgear* /	*Enclosure*	2	70

Peralatan		**Jumlah Titik *Grounding***	**Ukuran Kabel *Grounding* (mm^2)**
MCC	*Surge arrester*	1	70
Panel DB	*Enclosure*	1	35
Motor	> 120 kW	2	70
	≥ 120 kW	1	35
Panel UPS	*Enclosure*	2	35
	Surge arrester	1	70
Rak baterai	*Frame*	2	35
Local Control Station	*Frame*	1	16
Junction box	*Frame*	1	16
Receptacle	*Frame*	1	16
Welding outlet	*Frame*	1	16
Trays	Pada tiap bagian ujung	1	16
	Steel support	Setiap 30 m	16
Grounding busbar		2	70
Tangki	*Body*	2	35
Drum / vessel	*Body*	2	35
Package skid		2	35
Tower	< 20 m	1	35
	≥ 20 m	2	35
Struktur bangunan		2	35
Tangga		1	35
Heat Exchanger		2	35
Fence / Gate		Setiap 30 m	35
Struktur rak pipa		Setiap 30 m	35

7.3 Batang (Rod) Grounding

Semua *grounding rod* harus merupakan bahan *solid copper* dan memiliki diameter minimum 16-19 mm dengan panjang minimum 3 m. Koneksi antara setlap *grounding rod* dan *grounding bus* harus depat diakses pada saat pengujian. Koneksi harus dibuat didalam *grounding pit*.

7.4 Grounding Pit

Grounding pit harus dipersiapkan sebagai titik koneksi antara *down conductor* dan *grounding rod*. *Grounding pit* harus terbuat dari beton dan dilengkapi dengan penutup *(cover)* yang dilengkapi dengan *handgrip* untuk keperluan inspeksi. Dimensl *grounding pit* harus dibuat agar memudahkan dan memadai untuk pemasangan *grounding rod* dan pemeliharaan.

7.5 Koneksi *Grounding*

Koneksi *grounding* di atas permukaan tanah dapat menggunakan C *clamp*, sedangkan untuk interkoneksi dibawah permukaan tanah, harus dilakukan dengan pengelasan eksotemik menggunakan *heavy-duty mold* dan *power catridge.*

Koneksi *grounding* ke peralatan harus menggunakan kabel *lug.*

7.6 Ketentuan Peralatan yang Di-*grounding*

Peralatan berikut harus dihubungkan ke sistem *grounding*:

- Motor, *transformer frame*, *skid package.*
- Bagian *non-current carrying metallic* dari peralatan listrik dan instalasi listrik, seperti *enclosure* untuk panel penerangen, panel UPS, panel *space heater*, *switchgear* / MCC.
- Kerangka logam peda struktur, bangunan, perumahan, tangga dan platform.
- Struktur baja yang besar, *vessel* dan tangka harus di-*grounding* minimal pada dua titik secara terpisah dengan posisi berlawanan,
- Material konduktif dari konduktor elektrikal yarg terekspos seperti *metallic armour* dan selubung kabel. perisal loga kabel, kabal *tray* dan kabel *rack*, dan *busduct enclosure* (jika ada).
- *Grcunding strip* / *bardi switchgear* / MCC

Penambahan *grounding* tidak diperlukan untuk peralatan lstrik dan instrumentasi berikut:

- Peralatan listrik yang terhubung pada kabel *grounding metal armour* seperti peralatan penerangan (lampu) kecuali untuk peralatan listrik.
- Instrumen pada struktur baja yang sudah di-*groundling*. *frame* logam, peralatan proses atau pipa.

Semua *conduit*, *armour* dan selubung yang terbuat dari logam harus di-*groundling* pada bagian suplai dan beban kecuali peralatan listrik dengan material metal *armour* dapat di *grounding* pada satu titik saja.

Konduktor *grounding* yang ke luar dari pemukaan tanah harus diproteksi dengan *conduit* sebagai benkut:

- *Conduit* harus bertipe PVC *heavy duty*
- Conduit harus memiliki pariang minimum 6 inchi (150 mm) baik diatas maupun dibawah permukaan tanah.

8. SISTEM PENANGKAL PETIR

8.1 Prinsip Proteksi Petir

Perlu diperhatikan bahwa slstem penangkal petir tidaklah dapat mencegah terjadinya petir pada area dimana sistem penangkal petir tersebut dipasang. Suatu sistern penangkal petir yang dirancang dan dipasang sesuai dengan dokumen inl, tidak dapat menjamin proteksi terhadap struktur-struktur dalam fasilitas, manusia atau obyek secara mutlak; namun demikian penerapan

sistem penangkal petir ini akan mengurangi secara nyata risiko kerusakan yang disebabkan oleh petir terhadap obyek yang diproteksi.

Jenis dan lokasi sistem penangkal petir sebaiknya dipertimbangkan secara seksama pada fase perancangan, sehingga semua area dalam suatu fasilitas produksi yang secara listrik bersifat konduktif dapat dimanfaatkan secara maksimum.

8.2 Koneksi *Grounding*

Sebuah sistem penangkal petir merupakan sistem konvensional yang terdirì dari *air terminal*, *support*, *down-conductor, performance recording equipment*. sistem *grounding* dengan pit tes inspeksi, tiang baja galvanis dengan pondasi beton yang sesua, dan peralatan khusus (jika diperlukan).

Sistem perlindungan petir harus didesain mengacu pada standar NFPA 780. Sistem proteksi petir dengan sistem *Early Streamer Emission* (ESE) tidak digunakan pada proyek ini.

Radius *rolling sphere* yang digunakan adalah 46 m untuk area umum *non-hazardous*. Sementara radius *rolling sphere* untuk *hazardous area* yang sering muncul uap, gas, atau cairan yang dapat menghasilkan uap mudah terbakar adalah 30 m.

Sesuai dengan standar NFPA 780, klausa 7.1.2.1, bangunan dengan struktur dari baja yang dapat mengalirkan listrik; dan dengan ketebalan lebih dari 4.18 mm dapat dipertimbangkan mampu menahan sambaran petir, sehingga tidak perlu dipasang air terminal. Kondisi ini hanya bisa diterapkan pada tangka penyimpanan cairan *non- flammable* atau peralatan lain dengan fungsi serupa yang memenuhi kriteria ini.

8.3 Sistem Terminasi Udara

Proteksi terhadap struktur-struktur lain yang tidak memiliki *self-protection* terhadap sambaran petir harus dibuat menggunakan peralatan penangkal petir.

Untuk area *coverage* baru, tiang penangkal petir (termasuk *air terminal*, *down conductor*, *lightning event counter*, *exothormic welds*, dan *grounding pit*) dengan harus disediakan. Instalasi air terminal harus direncanakan untuk keseluruhan area yang berpotensi terkena semberan petir.

Struktur biasa (*ordinany*) dengan tinggi dibawah 23 m harus diproteksi dengan material kelas I dan untuk tinggi leblh dari 23 m menggunakan material kelas II.
Adapun ketentuan dari air terminal adalah sebagai berikut:

- Bagian ujung (*tip*) dari *air terrinal* ke bagian paling atas dari area yang dilindungi tidak boleh kurang dari 254 mm.
- Jarak antara *air terminal* dan bagian ujung atap alau sudut atap datar bangunan tidak boleh melebihi 0.6m.

8.4 Down Conductor

Ukuran dimensi kawat tembaga *down-conductor* minimal 120 mm, jika berbeda maka harus mendapat persetujuan dari Perusahaan.

Down-conductor yang menuju ke tanah, terekspos dan dapat dijangkau manusia, maka harus dtempatkan dalam pipa PVC untuk menghindari kerusakan mekanis dan meningkatkan keselamatan manusia.

Bagian stuklur bangunan baja tidak boleh digunakan sebagal *down-conductor*.

8.5 Grounding Rod

Down-conductor harus diterminasi pada *grounding rod* yang didedikasikan khusus untuk sistem penangkal petir.

Sambungan harus menggunakan *clamp* yang cocok untuk ditanamkan secara langsung ke dalam tanah. *Grounding rod* akan diletakkan di lokasi yang menjadi subyek arus impuls, di-support kabel armor dan *down-canductor* dari sistem penangkal petir.

Semua *grounding rod*, harus mempunyai ukuran diameter 16-19 mm dan panjang minimal 3 m. *Grounding rod* untuk sistem penangkal petir tdak dihubungkan ke sistem *grounding* utama.

8.6 Electrostatic Grounding

Untuk menghindari potensi situasi berbahaya pada plant, semua tindakan mungkin harus diambil untuk menghindari listrlk statis, yeitu dengan cara *grounding* elektrostatik. *Grounding* ini wajib diperlukan di daerah dengan bahaya iedakan gas dan debu.

Baglan logam dari peralatan yang diinstalasi dalam area zona 0 atau zona 1 akan terhubung satu sama lain dan atau ke jaringan *grounding* (kecuali bagian-bagian kecil seperti tuas). Bagian logam kecil di zona 0 dan 1 harus di *grounding* apabila terdapat gas dengan energi pengapian yang sangat rendah, misalnya hidrogen atau *acetylene*.

Semua pipa yang masuk ke dalam area berbahaya, harus di-*bonding* pada tiap sambungan dan terhubung ke jaringan *grounding*.

Jalur transportasi pipa gas atau minyak diatas tanah harus di-*grounding*. Semua bagian pipa logam harus di-*grounding* atau saling berhubungan (di-*bonding*).

Semua stasiun bongkar muat harus dilengkapi dangan sistem *grounding* portabel (kabel *clamp*, petunjuk LED. dll).

8.7 Lighting Event Counter

Untuk mengetahui jumlah sambaran petir pada plant, maka semua instalasi sistem penangkal petir dengan tiang harus dilengkapi dengen *digital Lightning Event Counter* (LEC).

8.8 Surge Protection Device

Panel listrik, kontrol, instrumenlasi, komunikasi dan transmisi data harus diberi proteksi terhadap gangguan surja berupa *Surge Protection Device (SPD)* untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya gangguan lanjutan dari sambaran petir.

8.9 Tiang Penangkal Petir

Ketentuan mengenai tipe tiang (termasuk material yang dīgunakan) pada penerapan sistem penangkal petir perlu ditentukan pada fase *engieering* selanjutnya (detail *engineering design*),

dengan catatan bahwa mekanisme dan konstruksi tiang harus mempertimbangan beban angin dan desain pondasi yang baik.

Tipe tiang yang digunakan perlu ditentukan pada fase *engineering* selanjutnya mengacu dan mempertimbangkan pada desain tata letak fasilitas produksi terbaru apakah memungkinkan untuk menggunakan *guy wire* atau tidak.

9. INSPEKSI DAN PENGAJUAN

Kontraktor harus melengkapi *Inspection* dan *Test Plan* (ITP). ITP harus berisi semua pemeriksaan dan pengujian yang diajukan untuk peralatan oleh Kontraktor.

Kontraktor harus bertanggung jawab untuk perencanaan dan eksekusi dari semua pemeriksaan dan pengujian. Perwakilan perusahaan memiliki hak untuk melihat keseluruhan pemeriksaan dan pengujian.

Pengujian pada sistem *grounding* dan sistem penangkal petir meliputi:

1. Kesesuaian pemasangan berdasarkan gambar dan dokumen yang disetujui untuk konstruksi;
2. Pengujian kontinuitas kelistrikan;
3. Resistansi *grounding*

10. DOKUMENTASI

Vendor harus memberikan informasi, dokumentasi dan gambar yang berkaitan dengan peralatan yang disediakan. Dokumentasi sekurang-kurangnya mencakup:

- *Manufacturer's datasheet*
- Dokumen umum Detail dan karakteristik dari komponen utama
- *General arrangement drawing* yang menunjukan dimensi, berat, detail instalasi, area bebas untuk akses dan pemeliharaan, dll
- Laporan pengujian
- Sertifikat *type test*

11. SUKU CADANG DAN PERALATAN KHUSUS

Vendor harus mengajukan hal berikut pada saat fase penawaran:

- Daftar suku cadang untuk *start-up*, komisioning dan *spare part* 1 tahun
- Persyaratan pengoperasian normal suku cadang yang direkomendasikan untuk operasi dua tahun

  Vendor harus menyediakan dukungan teknis pada saat pengujian di lapangan berupa
- Teknisi yang berkompeten
- Penggantian item jika diperlukan

Vendor harus menyediakan semua peralatan khusus (*special tools*) yarg dibutuhkan untuk instalasi, operasi, pengujian dan pemeliharaan dari unit paket peralatan elektrikal mencakup

keperluan minimum berikut:

- Semua material operasional dan pemeliharaan
- Semua materlal yang dibutuhken untuk pamasangan unit paket peralatan elektrikal (contohnya baut, *nut*, *washer*, dsb.)
- Instruksi pemberltahuan peringatan, operasi dan pemeliharaan pada unit paket peralatan elektrikal.

12. PERSIAPAN PENGIRIMAN DAN PENYIMPANAN

Vendor harus bertanggungjawab untuk persiapan pengiriman termasuk *packing*, perlindungan, pemeliharaan, pelabelan dan penandaan semua barang yang sesual dengan rekomendasì produsen (Jika tidak disebutkan pada dokumen proyek).

Semua peralatan harus diperiksa dan diuji secara penuh sebelum *packing*. Peralatan dan panel listrik harus disiapkan dengan benar untuk pengiriman dan penyimpanan untuk memastikan kondisi kering dan tidak berbahaya didalam peralatan berdasarkan dengan dokumen yang diminta.

Instruksi penyimpanan peralatan harus disediakan.
Komponen apapun dengan bagian yang bergerak mungkin dapat rusak saat pengiriman harus dikuatkan secara aman.

Peralatan paket harus ditandai secara jelas dengan informasi minimum berikut:

- Nomor pekerjaan
- Nomor pesanan pembelian
- Konten paket
- Data distribusi seperti pesanan pembelian
- Berat keseluruhan
- Ukuran

Persiapan harus memenuhi persyaratan pada instruksi suplemen dilengkapi oleh pembeli. Instruksi tambahan harus berdasarkan lama unit akan disimpan dan lingkungan penyimpanan.

13. GARANSI

Vendor harus mempunyai tanggung jawab keseluruhan dan akhir untuk desain dan kinerja mekanik dari semua peralatan dan material yang disuplai dibawah spesifikasi ini.
Garansi dua puluh empat (24) bulan dari tanggal pengiriman atau dua belas (12) bulan dan tanggal persetujuan bersyarat dari pengujian kinerja peralatan, dipllih dari mana yang lebih dahulu.
Periode garansi harus diperpanjang dengan jumlah hari atau bagian daripadanya, karena peralatan atau material tidak dapat beroperasi kerena garansi kecacatan.
Garansi harus memenuhi kinerja seperti yang dijelaskan dalam dokumen ini, datasheet dan standar industri referensi.
Vendor harus memperbaiki atau mengganti semua barang-barang cacat selama periode garansi dengan tanpa biaya yang ditujukan ke perusahaan.